SYSTEM SYGNALIZACJI ON-AIR

Bezprzewodowy Sterownik Tablicy Studyjnej dla REAPER DAW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Montaż, konfiguracja sieciowa i codzienna obsługa



Rysunek 1: Wygląd gotowego urządzenia sygnalizacyjnego ON-AIR.

Wersja dokumentu:	1.2 (Wydanie produkcyjne)
Platforma sprzętowa:	ESP32 (Wi-Fi 802.11 b/g/n)
Integracja DAW:	Cockos REAPER v6.x / v7.x (Python ReaScript)
Protokół sterowania:	MQTT v3.1.1
Data opracowania:	Październik 2026

Spis treści

1 Wstęp i zasada działania systemu **2**
1.1 Kluczowe właściwości systemu 2

2 Przełączniki i diody sygnalizacyjne **2**
2.1 Podwójny przełącznik kołyskowy 2
2.2 Diody sygnalizacyjne LED 3
2.3 Przycisk ustawień fabrycznych (Factory Reset) 4

3 Instalacja i konfiguracja w programie REAPER **5**
3.1 Wymagania wstępne 5
3.2 Kopiowanie plików skryptu krok po kroku 5
3.3 Konfiguracja połączenia w REAPERze 6

4 Konfiguracja Wi-Fi sterownika **7**
4.1 Procedura połączenia krok po kroku 7
4.2 Zakończenie konfiguracji 8

5 Codzienna obsługa w studiu **9**
5.1 Praca z programem REAPER (Tryb automatyczny) 9
5.2 Praca bez komputera / Próba (Tryb ręczny) 9

6 Rozwiązywanie problemów (FAQ) **9**

1 Wstęp i zasada działania systemu

System sygnalizacji **ON-AIR** służy do automatycznego oraz ręcznego sterowania podświetleniem tablicy ostrzegawczej w studiu nagraniowym, lektorskim lub radiowym. Jego zadaniem jest bezprzewodowe informowanie osób przebywających poza kabiną nagraniową o trwającej rejestracji dźwięku.

1.1 Kluczowe właściwości systemu

- **Pełna automatyzacja z REAPER DAW:** Włączenie nagrywania (*Record*) w programie REAPER natychmiast załącza przekaźnik i podświetla tablicę ON-AIR. Zatrzymanie nagrywania wyłącza lampę.
- **Łączność bezprzewodowa Wi-Fi:** Brak kabli sygnałowych pomiędzy reżyserką a drzwiami studia – komunikacja oparta jest o sieć lokalną Wi-Fi i protokół MQTT.
- **Niezależny tryb manualny (Passthrough):** Sprzętowe wymuszenie załączenia światła niezależnie od komputera i sieci Wi-Fi (przydatne podczas prób, wywiadów i prac lektorskich offline).
- **Pamięć stanu (MQTT Retain):** Gdy sterownik zostanie włączony w trakcie trwającego nagrywania, od razu odczyta aktualny stan z serwera i włączy lampę.
- **Portal konfiguracyjny WWW:** Zmiana sieci Wi-Fi oraz adresu serwera odbywa się wygodnie przez telefon lub przeglądarkę internetową.

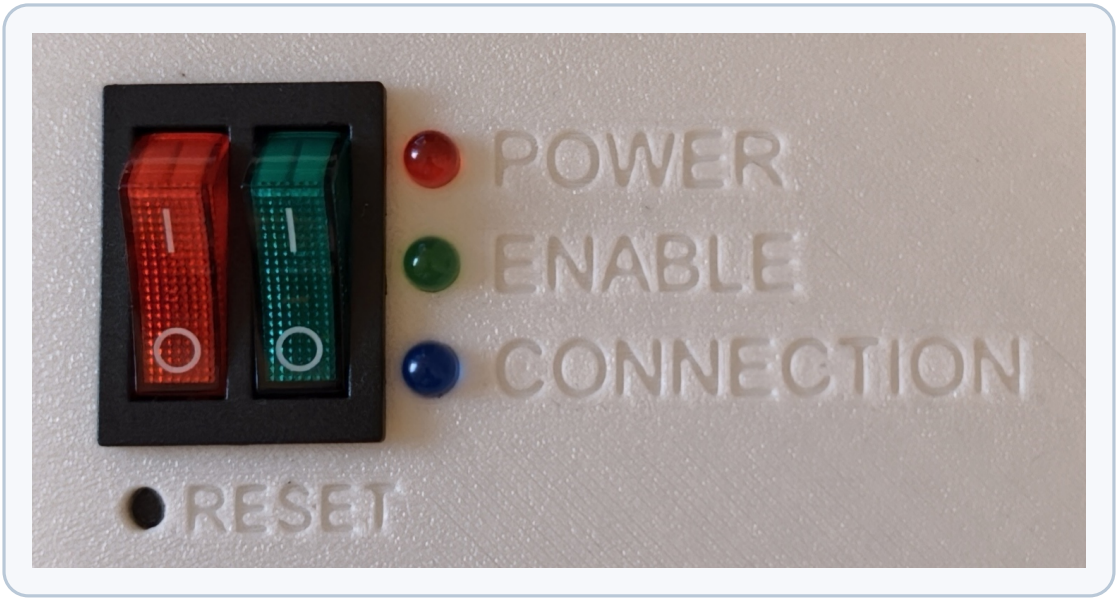
2 Przełączniki i diody sygnalizacyjne

Na obudowie sterownika umieszczono podwójny przełącznik kołyskowy, diody informacyjne LED oraz ukryty przycisk przywracania ustawień fabrycznych.

2.1 Podwójny przełącznik kołyskowy

Urządzenie wyposażone jest w podwójny przełącznik kołyskowy:

1. **Klawisz czerwony – Zasilanie główne (`Power ON/OFF`):**
   - **Pozycja I (ON):** Włącza zasilanie sterownika i modułu wykonawczego.
   - **Pozycja O (OFF):** Całkowite wyłączenie urządzenia.
2. **Klawisz zielony – Tryb ręczny (`Passthrough / Manual Override`):**
   - **Pozycja I (Załączony):** Wymusza stałe świecenie tablicy ON-AIR. W tym trybie sterownik **całkowicie wyłącza moduł Wi-Fi** i nie nasłuchuje poleceń z komputera. Dioda statusu sieci gaśnie, a dioda aktywności świeci ciągle. Pozwala to na ręczne włączenie lampy bez uruchamiania komputera.
   - **Pozycja O (Wyłączony – Tryb AUTO):** Urządzenie pracuje w trybie automatycznym. Łączy się z Wi-Fi oraz serwerem MQTT, reagując na uruchomienie nagrywania w programie REAPER.



Rysunek 2: Podwójny przełącznik kołyskowy zasilania i trybu ręcznego.

2.2 Diody sygnalizacyjne LED

Na obudowie znajdują się trzy wskaźniki świetlne:

- **Dioda zasilania (czerwona):** Świeci zawsze wtedy, gdy włączone jest zasilanie sterownika (czerwony klawisz w pozycji ON).
- **Dioda Statusu Sieci (niebieska):** Informuje o stanie połączenia z siecią Wi-Fi oraz serwerem komunikacyjnym MQTT.
- **Dioda Aktywności ON-AIR (zielona):** Świeci zawsze wtedy, gdy załączone jest zasilanie zewnętrznej tablicy świetlnej ON-AIR.

Tabela 1: Zachowanie Diody Statusu Sieci

Sygnał świetlny	**Znaczenie / Stan urządzenia**	**Co należy zrobić?**
Wyłączona (OFF)	Urządzenie jest wyłączone LUB włączono zielony klawisz trybu ręcznego.	Brak. W trybie ręcznym Wi-Fi jest celowo wyłączone.
Szybkie miganie (5 razy na sekundę)	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi lub serwerem MQTT.	Zaczekaj kilka sekund na nawiązanie połączenia.
Powolne miganie (raz na sekundę)	Tryb konfiguracji (uruchomiona własna sieć `OnAir_Setup`).	Połącz się ze sterownikiem przez Wi-Fi, aby go skonfigurować.
Błyskawiczny stroboskop	Ostrzeżenie! Przycisk Reset jest wciśnięty dłużej niż 3 sekundy.	Puść przycisk, jeśli nie chcesz skasować ustawień Wi-Fi!
Światło ciągłe (SOLID ON)	Połączono z Wi-Fi i serwerem MQTT. System działa prawidłowo.	Urządzenie gotowe do pracy z programem REAPER.

2.3 Przycisk ustawień fabrycznych (Factory Reset)

Przycisk umieszczono w zagłębieniu obudowy, aby uniknąć jego przypadkowego wciśnięcia:

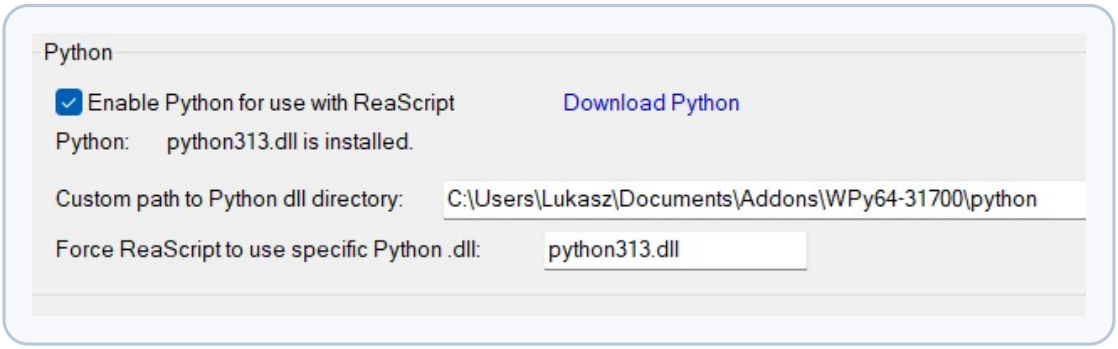
- **Krótkie wciśnięcie (poniżej 3 s):** Ignorowane (zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem).
- **Przytrzymanie przez 3 sekundy:** Dioda statusu zaczyna bardzo szybko mrugać, ostrzegając o zbliżającym się resecie.
- **Przytrzymanie przez 5 sekund:** Całkowite skasowanie zapisanej sieci Wi-Fi oraz ustawień serwera MQTT. Urządzenie uruchomi się ponownie w trybie konfiguracji początkowej.

3 Instalacja i konfiguracja w programie REAPER

Aby program REAPER automatycznie sterował lampą, należy jednorazowo wgrać do niego skrypt integracyjny.

3.1 Wymagania wstępne

1. Zainstalowany program REAPER (wersja 6.x lub 7.x) oraz środowisko Python w systemie operacyjnym.
2. Włączona obsługa skryptów Python w REAPERze:
   - Otwórz w górnym menu: `Options` → `Preferences` → `Plug-ins` → `ReaScript`.
   - Zaznacz opcję **„Enable Python for ReaScript”**.
   - Upewnij się, że w oknie widnieje zielony komunikat potwierdzający wykrycie biblioteki (np. `python311.dll is installed and working`).
3. Zainstalowana biblioteka komunikacyjna `paho-mqtt` (w wierszu poleceń systemu wpisz: `pip install paho-mqtt`).



Rysunek 3: Weryfikacja obsługi języka Python w programie REAPER.

3.2 Kopiowanie plików skryptu krok po kroku

1. W programie REAPER wybierz z górnego menu:

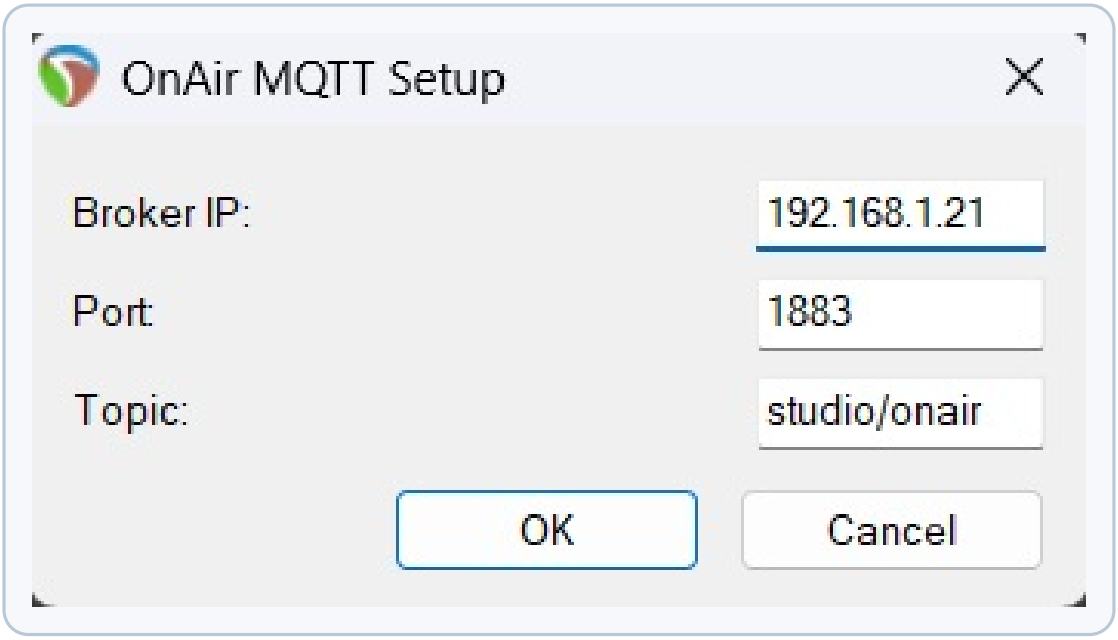
   `Options` → `Show REAPER resource path in explorer/finder...`

   Otworzy się folder z plikami konfiguracyjnymi programu.
2. Otwórz podfolder o nazwie **`Scripts`**.
3. Skopiuj plik **`onAirSystem.py`** oraz plik autostartu **`__startup.lua`** i wklej je bezpośrednio do folderu `Scripts`.
4. **Pierwsze uruchomienie i rejestracja skryptu:**
   - Wciśnij klawisz `?` na klawiaturze w REAPERze (otworzy się okno *Action List*).
   - Kliknij przycisk **`New action...`** → **`Load ReaScript...`**, wybierz skopiowany plik `onAirSystem.py` i kliknij **Run**.
   - Dzięki obecności pliku `__startup.lua` przy każdym kolejnym włączeniu REAPERa system ON-AIR będzie uruchamiał się całkowicie automatycznie w tle.

3.3 Konfiguracja połączenia w REAPERze

Przy pierwszym uruchomieniu skryptu na ekranie pojawi się małe okno konfiguracji:

- **Broker IP:** Adres IP serwera MQTT w sieci lokalnej (np. `192.168.0.100`).
- **Port:** Port komunikacyjny (domyślnie: `1883`).
- **Topic:** Kanał komunikacji (domyślnie: `studio/onair`).



Rysunek 4: Okno dialogowe konfiguracji połączenia w REAPERze.

Po zatwierdzeniu dane zostaną zapamiętane w pliku `onAirConfig.json` w folderze `Scripts` i okno nie będzie pojawiać się ponownie.

Wskazówka: Jeśli w przyszłości zmieni się adres IP serwera w studiu, wystarczy usunąć plik `onAirConfig.json` z folderu `Scripts`. Przy kolejnym uruchomieniu REAPER ponownie zapyta o nowy adres IP.

4 Konfiguracja Wi-Fi sterownika

Nowe lub zresetowane urządzenie nie zna hasła do sieci Wi-Fi w studiu, dlatego po włączeniu tworzy własną, tymczasową sieć konfiguracyjną.

4.1 Procedura połączenia krok po kroku

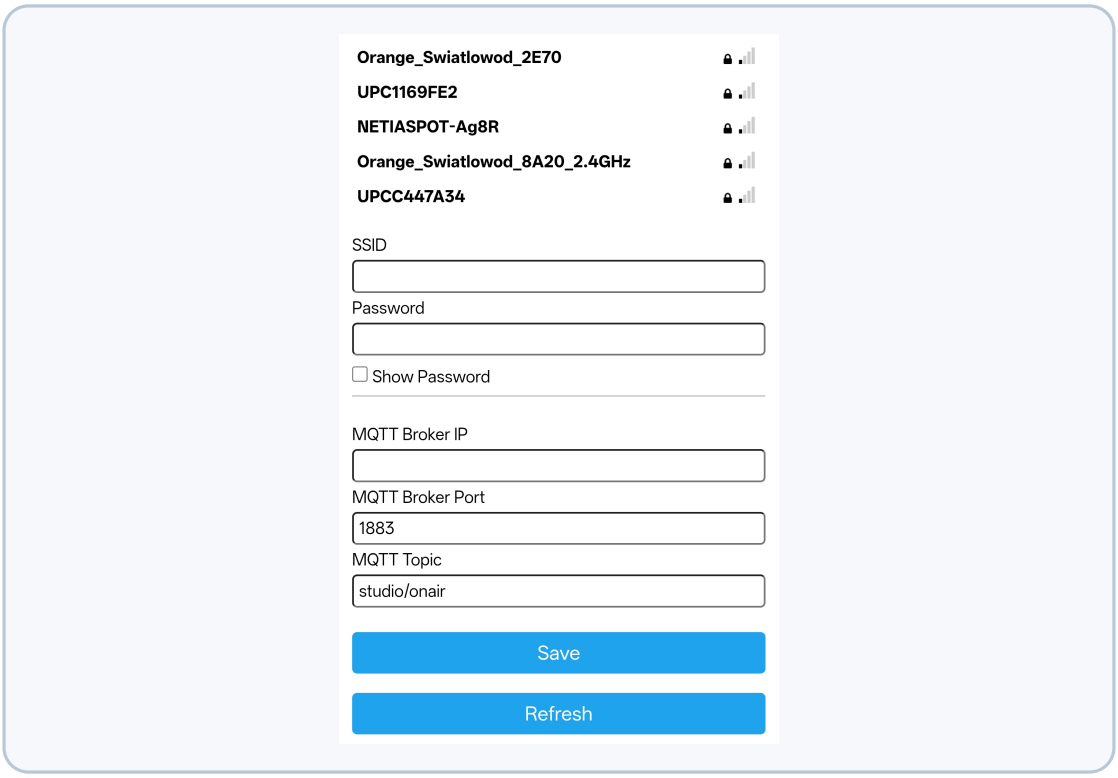
1. **Włączenie urządzenia:** Upewnij się, że zielony klawisz jest wyłączony (**O**), a następnie włącz zasilanie czerwonym klawiszem (**I**).
2. **Sygnalizacja:** Dioda statusu sieci zacznie **powoli mrugać** (co 1 sekundę). Oznacza to, że sterownik czeka na konfigurację.
3. **Połączenie ze sterownikiem:**
   - Otwórz ustawienia Wi-Fi w swoim smartfonie lub laptopie.
   - Wyszukaj i połącz się z otwartą siecią o nazwie: `OnAir_Setup`.

Automatyczne wstrzymanie limitu czasu

Jeśli po utracie połączenia z routerem nikt nie połączy się z siecią `OnAir_Setup` przez 2 minuty, sterownik samoczynnie się zrestartuje i spróbuje ponownie połączyć ze starą siecią studyjną. **W momencie, gdy połączysz się z nim telefonem, odliczanie zostaje zatrzymane** – masz nieograniczony czas na spokojne wpisanie ustawień.

4. **Otwarcie panelu w przeglądarce:**
   - Panel powinien otworzyć się automatycznie po połączeniu z siecią. Jeśli tak się nie stanie, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w pasku adresu:

     `http://192.168.4.1`
5. **Wprowadzenie ustawień:**
   - Kliknij przycisk **„Configure WiFi”**.
   - Z listy wykrytych sieci wybierz studyjną sieć Wi-Fi i wpisz do niej hasło.
   - Poniżej uzupełnij dane serwera (identyczne jak wcześniej w programie REAPER):
     - **MQTT Broker IP:** Adres IP serwera MQTT.
     - **MQTT Broker Port:** `1883` (domyślnie).
     - **MQTT Topic:** `studio/onair` (domyślnie).
   - Kliknij przycisk **„Save”** na dole ekranu.



Rysunek 5: Strona konfiguracyjna sterownika w przeglądarce WWW.

4.2 Zakończenie konfiguracji

Po kliknięciu „Save” sterownik zapisze dane i uruchomi się ponownie:

1. Dioda statusu zamruga szybko (łączenie z routerem i serwerem).
2. Po kilku sekundach dioda zacznie **świecić światłem ciągłym**.
3. Urządzenie jest skonfigurowane. Pamięć jest nieulotna – po wyłączeniu z prądu sterownik zachowa wszystkie ustawienia.

5 Codzienna obsługa w studiu

5.1 Praca z programem REAPER (Tryb automatyczny)

1. Włącz zasilanie sterownika ON-AIR czerwonym klawiszem (zielony klawisz musi być w pozycji wyłączonej **O**).
2. Odczekaj kilka sekund, aż dioda statusu sieci zaświeci światłem ciągłym.
3. Uruchom program REAPER na komputerze w reżyserce.
4. Włączenie nagrywania w REAPERze (skrót `Ctrl + R` lub przycisk *Record*) natychmiast zaświeci tablicę ON-AIR przed studiem oraz zieloną diodę na sterowniku.
5. Zatrzymanie nagrywania (`Spacja`) lub zamknięcie programu REAPER automatycznie wyłączy tablicę ostrzegawczą.

5.2 Praca bez komputera / Próba (Tryb ręczny)

Gdy w studiu odbywają się próby, wywiady lub nagrania na zewnętrzny rejestrator bez udziału programu REAPER:

1. Przestaw zielony klawisz w pozycję **I (Załączony)**.
2. Lampa ON-AIR oraz zielona dioda aktywności zaświecą się na stałe.
3. Po zakończeniu pracy przestaw zielony klawisz z powrotem w pozycję **O (Wyłączony)**. Sterownik w ciągu kilku sekund samoczynnie powróci do trybu bezprzewodowego Wi-Fi.

6 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Tabela 2: Najczęstsze problemy i sposoby ich rozwiązania

Objaw	**Prawdopodobna przyczyna**	**Sposób rozwiązania**
Dioda statusu bez przerwy szybko miga.	Brak zasięgu Wi-Fi lub serwer MQTT w sieci studyjnej jest wyłączony.	Sprawdź, czy router Wi-Fi działa poprawnie oraz czy serwer z brokerem MQTT jest uruchomiony.
Dioda statusu powoli mruga (raz na sekundę).	Urządzenie przeszło w tryb konfiguracji (np. po resecie lub utracie sieci).	Połącz się telefonem z siecią `OnAir_Setup` i skonfiguruj połączenie (Rozdział 4) lub uruchom urządzenie ponownie.
Lampa ON-AIR nie reaguje na nagrywanie w REAPERze (mimo że dioda statusu świeci ciągle).	1. Niezgodny kanał (*Topic*) pomiędzy REAPERem a sterownikiem. 2. Skrypt w REAPERze nie działa w tle.	1. Sprawdź w pliku `onAirConfig.json`, czy wpisany temat zgadza się z ustawieniem sterownika (domyślnie `studio/onair`). 2. Uruchom skrypt ręcznie z *Action List* (klawisz `?`).

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Sposób rozwiązania
Lampa ON-AIR świeci cały czas, mimo że REAPER nie nagrywa.	Włączony jest zielony klawisz trybu ręcznego (*Passthrough*).	Przestaw zielony przełącznik kołyskowy w pozycję wyłączoną (**O**).
W studiu wymieniono router lub zmieniono hasło do Wi-Fi.	Sterownik próbuje łączyć się ze starą, nieistniejącą siecią.	Przytrzymaj ukryty przycisk Reset przez 5 sekund, aż dioda zamruga stroboskopowo i zgaśnie. Następnie skonfiguruj nową sieć (Rozdział 4).